



دانشگاه تهران
دانشکده‌گان فنی
دانشکده مهندسی مکانیک

تکلیف اول درس درآمدی بر مهندسی مکانیک

پتانسیل تولید انرژی پایدار الکتریکی از فعالیت های بدنی انسان

علی فتوحی_۸۱۰۶۰۲۲۴۵

امیرمحمد میرحسینی_۸۱۰۶۰۲۲۶۵

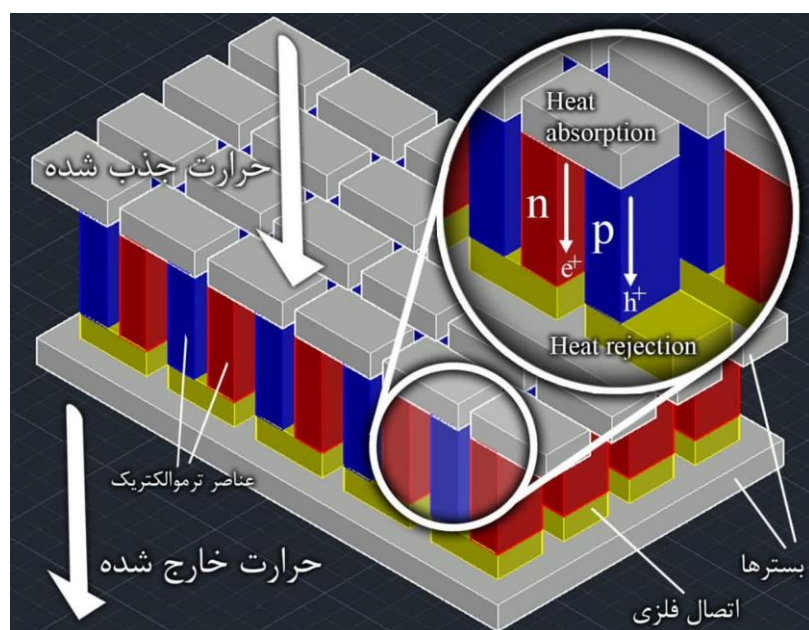
فروردین ۱۴۰۳

با پیشرفت اینترنت اشیا^[۱] (IOT) و توسعه ابزار های پوشیدنی و قابل حمل، موضوع تامین منبع انرژی پایدار یکی از چالش های اصلی در مسیر توسعه این ابزارها است. تولید انرژی الکتریکی از اختلاف دما بین بدن انسان و محیط یک روش نوآورانه و با پتانسیل است که می تواند منبعی پایدار و پویا از انرژی فراهم کند. این روش بر پایه اثر سبک^[۲] (*Seebeck Effect*) است که از اختلاف دمایی به اندازه دو نقطه در دو جفت مختلف از مواد رسانا، جریان الکتریکی را ایجاد می کند. این پروژه با هدف بهبود فناوری های تولید انرژی و افزایش پایداری منابع انرژی، مطالعه و پیاده سازی می شود.

یکی از مزایای این روش استفاده از منبع انرژی پویا و دائمی است. از مزایای دیگر این وسیله می توان به کوچک بودن ابعاد ترموپیل ها، که با فناوری های جدید علم میکرومکانیک (*Micromechanics*) ساخته شده اند، اشاره کرد. اما این وسیله معایبی نیز دارد. ترموکوپل ها عملکرد بهتری در دماهای مشخص شده دارند. این محدودیت دمایی باعث می شود عملکرد این وسیله در هر دمایی مطلوب نباشد. هزینه تولیدی بالای این وسیله از دیگر معایب آن است که مانع تولید انبوه آن می شود^[۳].

طرح کلی وسیله شامل استفاده از ترموپیل ها (*Thermopile*) که بین دو سطح با دماهای مختلف قرار می گیرند، است. اجزای این وسیله شامل ترموپیل ها، سنسورهای دما، و دستگاه ذخیره سازی انرژی است. «در شکل ۱ نشان داده شده است.» ترموپیل ها، دستگاه هایی هستند که از ترکیب چند جفت ترموکوپل (*Thermocouple*) تشکیل شده اند و برای تبدیل اختلاف دما دو سطح بالایی و پایینی به انرژی الکتریکی استفاده می شوند^[۴]. در واقع این وسیله در ابعاد کوچکی ساخته می شود و می توان آن را با خلاقیت در پوشاک قرار داد. علت انتخاب پوشاک این است که آن ها از نظر تعادل دمایی با محیط اطراف و بدن انسان به خوبی عمل می کنند.

این دستگاه در کارهای روزمره می تواند مانند شارژر عمل کند، بدون اینکه به پریز برق نیاز باشد. اما هنوز چالش های زیادی مانند بهبود کارایی و کاهش هزینه تولید باقی مانده است. پیشنهاد می شود که منابع بیشتری در اختیار مهندسان در حوزه انرژی قرار گیرد تا با تلاش بیشتر بتوان در جهت کاهش مصرف سوخت های فسیلی و حفظ محیط زیست گام برداشت.



شکل ۱: شماتیک وسیله

فهرست منابع:

- ارجاع به صفحه وب [۱] [لینک ۱](#)
- ارجاع به صفحه وب [۲] [لینک ۲](#)
- ارجاع به صفحه وب [۳] [لینک ۳](#)
- ارجاع به صفحه وب [۴] [لینک ۴](#)